

作业 15

第一题

举例：

```
#include<stdio.h>
void f(int *p)
{
    *p=0;
}
int main()
{
    int a=1;
    f(&a);
    printf("%d",a);//打印出 a 的值为 0
    return 0;
}
```

说明：这里 f 函数的参数为指针类型，调用 f 时传入变量 a 的地址给指针 p，并在 f 函数内通过 *p=0；改变了指针 p 指向的变量即 a 的实际值。（言之成理即可）

第二题

注意题目要求：不得使用返回值和全局变量；在主函数中通过函数调用求出数组元素最大值和最小值并输出。

可以通过将数组的特定位置的元素修改为最小/最大值实现；或者通过指针的方式实现对主调函数中变量的修改；或者直接暴力对数组排序。

```

#include<stdio.h>
void maxmin1(int a[],int n)
{
    int minval=a[0];
    int maxval=a[0];
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        if(minval>a[i])
            minval=a[i];
        if(maxval<a[i])
            maxval=a[i];
    }
    a[0]=minval;
    a[n-1]=maxval;
}

void maxmin2(int a[],int n,int *minpos,int *maxpos)
{
    *minpos=a[0];
    *maxpos=a[0]; //初始化
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        if(*minpos>a[i])
            *minpos=a[i];
        if(*maxpos<a[i])
            *maxpos=a[i];
    }
}

void maxmin3(int a[],int n)
{
    //这里用的是冒泡排序
    int temp;
    for(int i=0;i<n;i++)
        for(int j=0;j<n-1-i;j++)
        {
            if(a[j]>a[j+1])//交换
            {
                temp=a[j+1];
                a[j+1]=a[j];
                a[j]=temp;
            }
        }
}

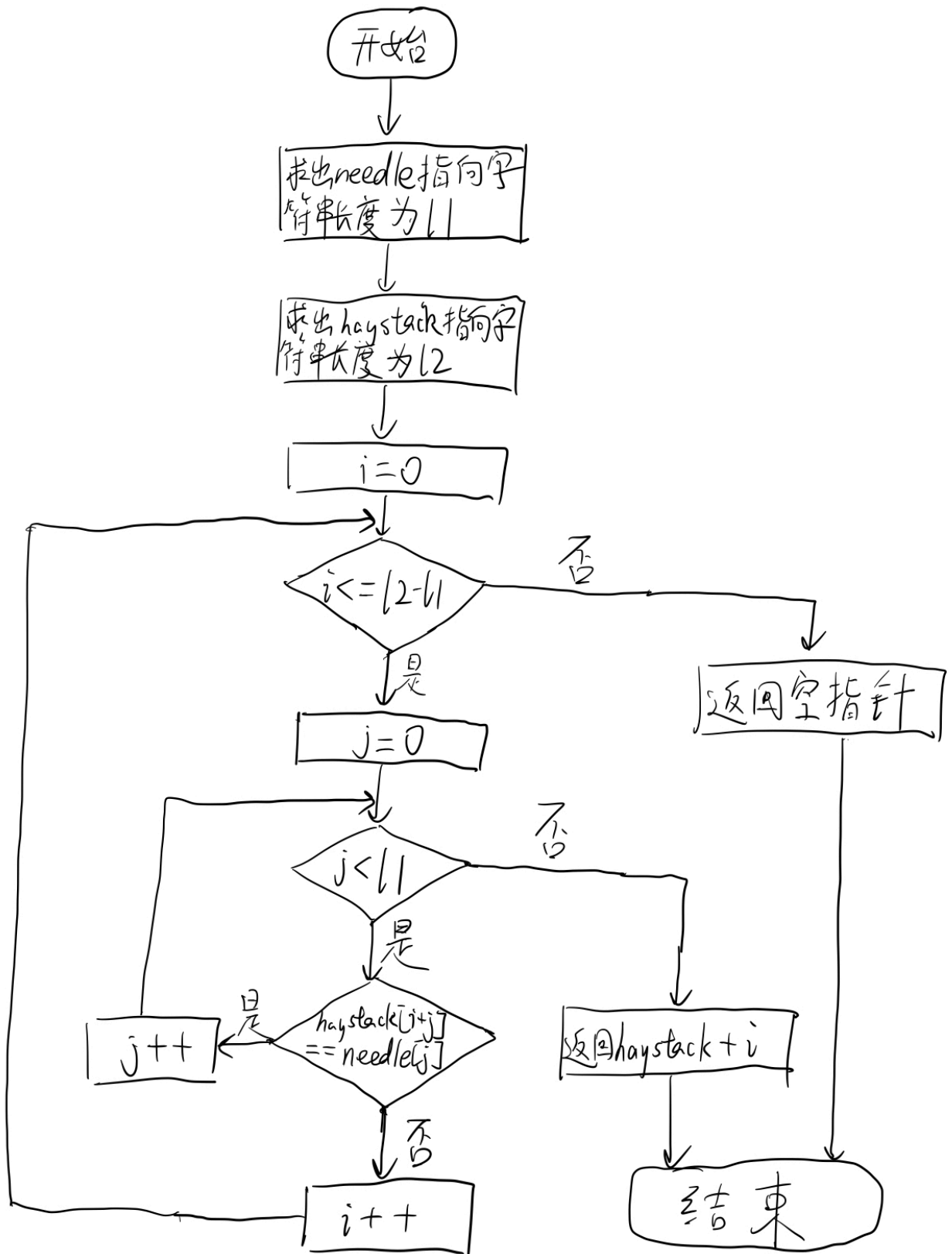
```

```
}

int main()
{
    int a[5]={1,3,4,2,5};
    //第一种方式
    maxmin1(a,5);
    printf("最大值: %d, 最小值: %d",a[5-1],a[0]);
    //第二种方式
    /*
    int maxval;
    int minval;
    maxmin2(a,5,&minval,&maxval);
    printf("最大值: %d, 最小值: %d",maxval,minval);
    */
    //第三种方式
    /*
    maxmin3(a,5);
    printf("最大值: %d, 最小值: %d",a[5-1],a[0]);
    */
    //注意三种函数不可同时调用，因为第一个和第三个函数改变了数组的实际值
    return 0;
}
```

第三题

示例流程图（求字符串长度那里可以自行详细画，答案这里略去了）：



示例代码:

```
#include<stdio.h>
char *udf_strstr(char *haystack,char *needle)
{
    int l1=0;
    int l2=0;
    int j=0;
    while(needle[l1]!='\0')
        l1++;
    while(haystack[l2]!='\0')//求字符串长度
        l2++;
    for(int i=0;i<=l2-l1;i++)
    {
        for(j=0;j<l1;j++)
        {
            if(haystack[i+j]!=needle[j])
                break;
        }
        if(j==l1)//说明匹配到了
            return haystack+i;
    }
    return NULL;
}
```

第四题

```
#include<stdio.h>

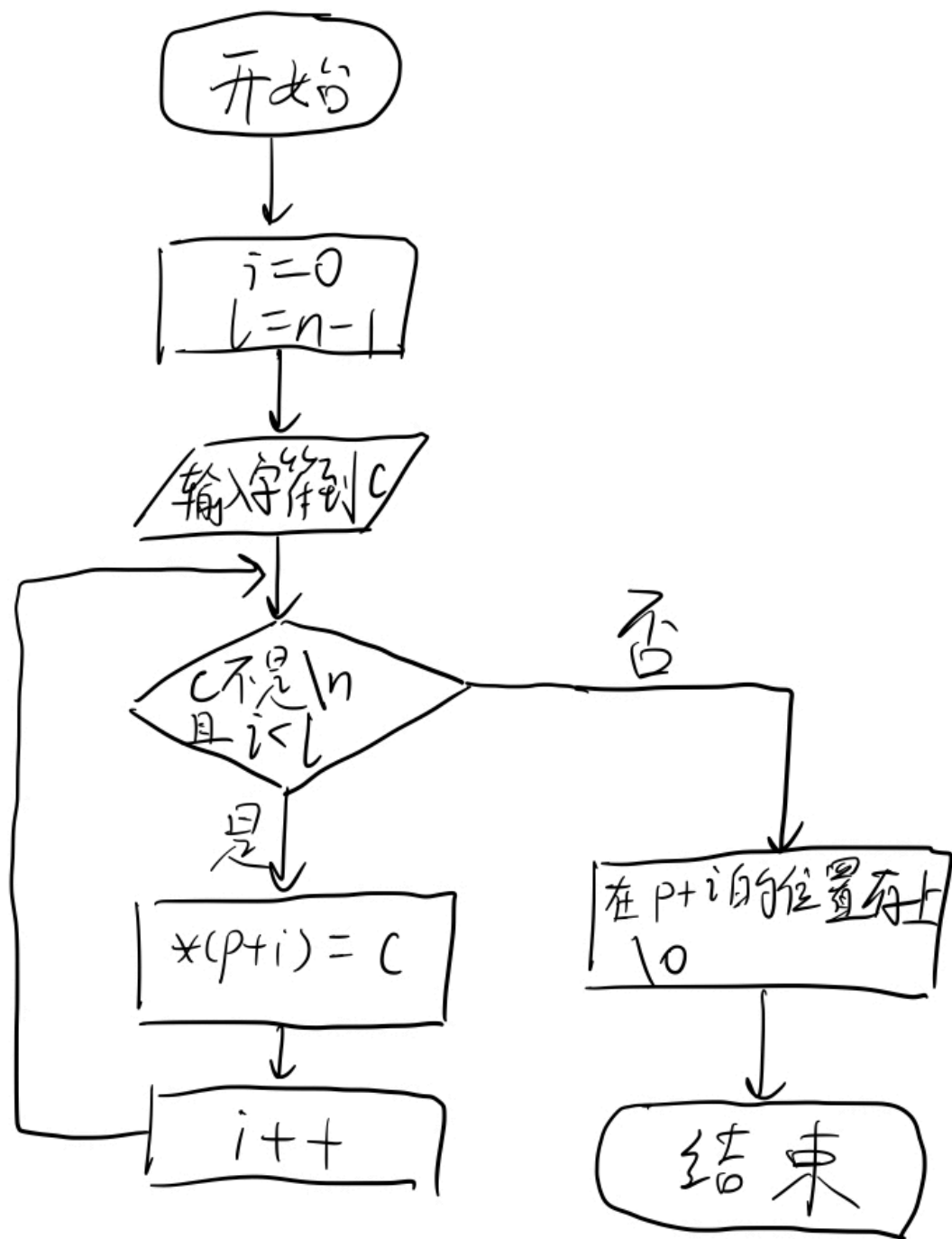
void strInput(char *p,int n)//n 为字符数组长度
{
    int l=n-1;//实际能存的字符串长度，因为有'\0'
    char c;
    int i=0;
    while((c=getchar())!='\n'&& i<l)
    {
        *(p+i)=c;
        i++;
    }
    *(p+i]='\0';
}

void strOutputreverse(char *p)
{
    int l=0;
    while(*(p+l]!='\0')//求出字符串长度
        l++;
    for(int i=l-1;i>=0;i--)//逆序输出
        printf("%c",*(p+i));
}

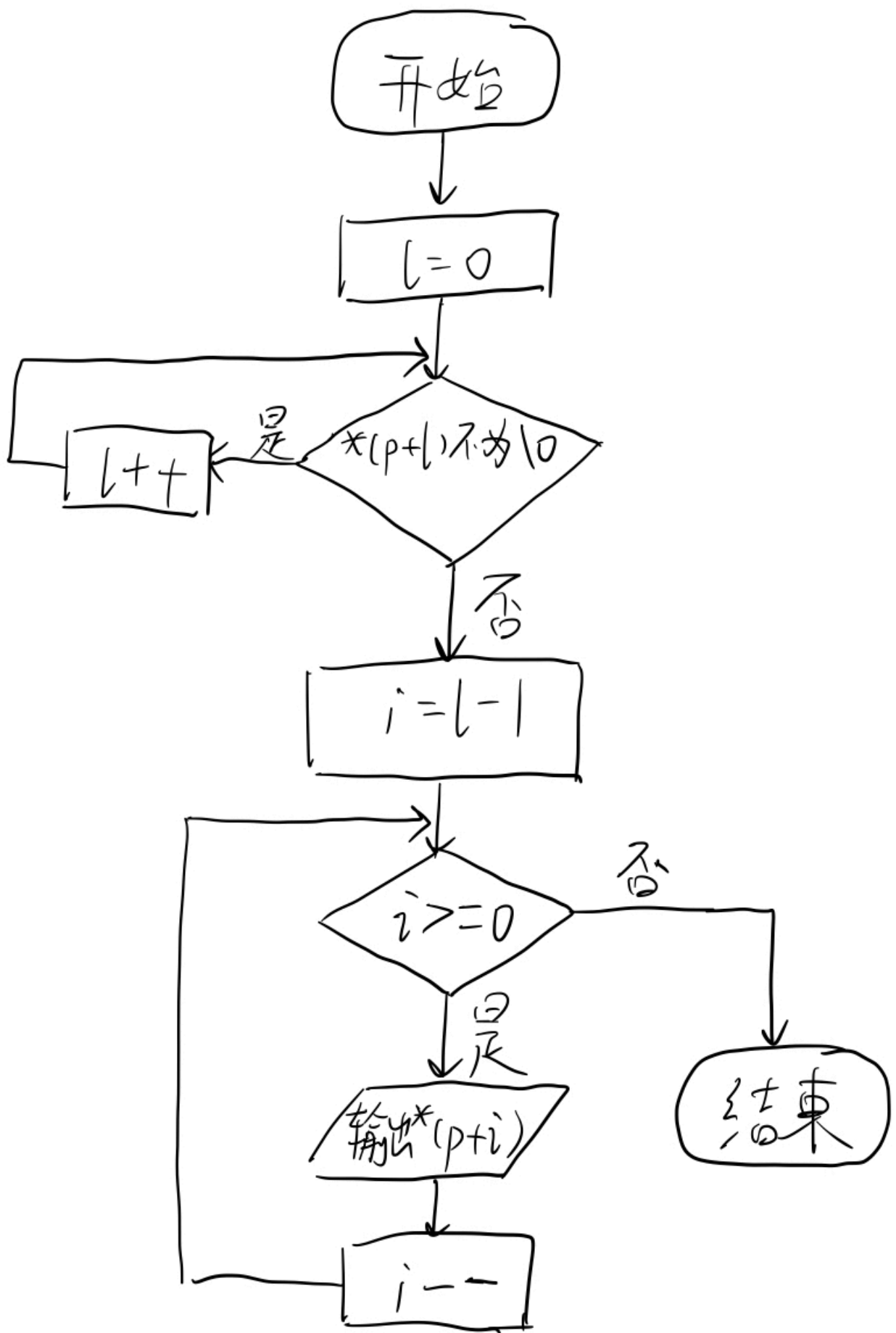
int main()
{
    char str[20];
    strInput(str,20);
    strOutputreverse(str);
    return 0;
}
```

流程图示例：

字符串输入：



字符串逆序输出：



第五题

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void sort(char *ptr[],int n)//冒泡排序
{
    char *temp;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=0;j<n-1-i;j++)
        {
            if(strcmp(ptr[j],ptr[j+1])>0)//交换
            {
                temp=ptr[j];
                ptr[j]=ptr[j+1];
                ptr[j+1]=temp;
            }
        }
}
int main()
{
    char *ptr[4];
    char str[4][20]={"key","compare","computer","company"};
    for(int i=0;i<4;i++)
        ptr[i]=str[i];
    sort(ptr,4);
    for(int i=0;i<4;i++)
        printf("%s ",ptr[i]);
    return 0;
}
```

作业 16

第一题

对学生按照平均成绩降序排列：

```
void Sort(struct strStudent stu[],int n)//n 为学生数量
{
    //冒泡排序
    struct strStudent temp;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=0;j<n-1-i;j++)
        {
            if(stu[j].fAver<stu[j+1].fAver)
            {
                temp=stu[j];
                stu[j]=stu[j+1];
                stu[j+1]=temp;
            }
        }
}
```

主函数调用此函数后，通过循环输出排序后的结构体数组信息即可，这里答案不再写调用和输出的代码。

第二题

```
#include<stdio.h>
struct Complex {
    float Real;
    float Image;
};

struct Complex Add(struct Complex src1, struct Complex src2) //复数加法
{
    struct Complex result;
    result.Real=src1.Real+src2.Real;
    result.Image=src1.Image+src2.Image;
    return result;
}

struct Complex Sub(struct Complex src1, struct Complex src2) //复数减法
{
    struct Complex result;
    result.Real=src1.Real-src2.Real;
    result.Image=src1.Image-src2.Image;
    return result;
}

struct Complex Mul(struct Complex src1, struct Complex src2) //复数乘法
{
    struct Complex result;
    result.Real=src1.Real*src2.Real-src1.Image*src2.Image;
    result.Image=src1.Real*src2.Image+src1.Image*src2.Real;
    return result;
}

struct Complex Div(struct Complex src1, struct Complex src2) //复数除法
{
    //分子分母同时乘 src2 的共轭复数
    //分母为实数
    float fac=src2.Real*src2.Real+src2.Image*src2.Image;//计算分母
    struct Complex result;
    //分子为 src1 乘 src2 的共轭复数 (共轭: 实部不变, 虚部取负)
    result.Real=src1.Real*src2.Real-src1.Image*(-src2.Image);
    result.Image=src1.Real*(-src2.Image)+src1.Image*src2.Real;
```

```

    result.Real=result.Real/fac;
    result.Image=result.Image/fac;
    return result;
}

int main()
{
    //调用示例
    struct Complex src1={1,1.5};
    struct Complex src2={4,-3};
    struct Complex result;
    result=Add(src1,src2);
    printf("%f %fi\n",result.Real,result.Image);
    result=Sub(src1,src2);
    printf("%f %fi\n",result.Real,result.Image);
    result=Mul(src1,src2);
    printf("%f %fi\n",result.Real,result.Image);
    result=Div(src1,src2);
    printf("%f %fi\n",result.Real,result.Image);
    return 0;
}

```

第三题

课本 213-214 页有说明为什么要调用 fclose() 函数关闭不再使用的文件：

fclose() 函数将刷新 stream 指向的流，然后关闭与该流相关联的文件。系统在关闭文件时，首先将文件缓冲区中尚未写入的数据交由操作系统写入文件，然后释放缓冲区和文件指针指向的结构体存储空间，断开文件和流的关联。

在缓冲文件系统中，向文件写入数据时，先将数据输出到缓冲区，待缓冲区满后才正式写入文件。如果数据未填满缓冲区而程序意外终止运行，就有可能将缓冲区中尚未写入的数据丢失。使用 fclose() 函数及时关闭文件，可以防止数据意外丢失。

第四题

提示：二进制文件读写用 fread() 和 fwrite() 函数，文本文件读写用 fscanf() 和 fprintf() 函数。

//将学生信息按二进制方式存入磁盘文件

void storeStudentInfo(struct strStudent stu[],int n)//n 是数组长度

```
{
    FILE *fp;
    if(!(fp=fopen("student.dat","wb")))//wb 是只写的二进制模式
    {
        printf("Can't open file");
        return ;
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        fwrite(stu+i,sizeof(struct strStudent),1,fp);
    }
    fclose(fp);
}
```

int main()

```
{
    /*
    创建 struct strStudent 数组并输入值，数组名为 stu。这里不再写具体代码
    */
    storeStudentInfo(stu,TotalStuNumber);

    FILE *fp;
    if(!(fp=fopen("student.dat","rb")))//rb 是只读的二进制模式
    {
        printf("Can't open file");
        return 1;
    }
    for(int i=0;i<TotalStuNumber;i++)
    {
        fread(stu+i,sizeof(struct strStudent),1,fp);//从文件中读取数据到结构体数组中
    }
    fclose(fp);

    for(int i=0;i<TotalStuNumber;i++)
        printf("%ld %s %f %f %f %f\n",stu[i].lNum,stu[i].stName,stu[i].fScore[0],stu[i].fScore[1],stu[i].fScore[2],stu[i].fScore[3]);
    return 0;
}
```

第五题

```
#include<stdio.h>

struct book {
    char name[40];
    char author[40];
    char isbn[14];
    float price;
    int pubyear;
};

void bookinfo(struct book *b)
{
    //通过结构体指针访问成员变量
    printf("书名: %s\n",b->name);
    printf("作者: %s\n",b->author);
    printf("ISBN: %s\n",b->isbn);
    printf("定价: %.2f\n",b->price);//打印到小数点后两位
    printf("出版年: %d\n",b->pubyear);
}

int main()
{
    struct book b={"强化学习（第 2 版）","Richard S. Sutton","9787121295164",168.00,2019};
    struct book *p=&b;
    bookinfo(p);
    return 0;
}
```